CENTRO UNIVERSITÁRIO — SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

Anderson Gabriel Barbosa Duarte
José Nogueira Lima Neto
Pedro Santos Mendonça Neto
Thayná Carnaúba Dantas

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA

Sistema de Gestão de Eventos Institucionais

Maceió/AL
2026

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos funcionais do sistema. 8

Tabela 2 – Requisitos não funcionais do Sistema. 11

Tabela 3 – Relação de casos de uso. 15

Tabela 4 – Inventário de telas por perfil. 36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso. 15

Sumário

1 Disposições Preliminares 6
1.1 Visão geral do documento 6
1.2 Prioridades e status dos requisitos 6
2 Descrição Geral do Sistema 7
3 Requisitos Funcionais 8
3.1 [RF-001] Evento 9
3.2 [RF-002] Instituição / Unidade Organizadora 9
3.3 [RF-003] Coordenador do Evento 9
3.4 [RF-004] Atividade 9
3.5 [RF-005] Pessoa (Participante) 9
3.6 [RF-006] Inscrição 9
3.7 [RF-007] Status da Inscrição 10
3.8 [RF-008] Presença / Participação 10
3.9 [RF-009] Tipo de Certificado 10
3.10 [RF-010] Certificado 10
3.11 [RF-011] Auditoria (Log de Ações) 10
3.12 [RF-012] Relatórios 10
4 Requisitos Não Funcionais 11
4.1 [RNF-001] Desempenho — Tempo de Resposta 12
4.2 [RNF-002] Desempenho — Capacidade / Concorrência 12
4.3 [RNF-003] Escalabilidade 12
4.4 [RNF-004] Disponibilidade 12
4.5 [RNF-005] Confiabilidade — Backup e Recuperação 12

4.6 [RNF-006] Segurança — Autenticação e Autorização 13
4.7 [RNF-007] Segurança — Proteção de Dados 13
4.8 [RNF-008] Privacidade — Conformidade com a LGPD 13
4.9 [RNF-009] Integridade e Auditabilidade 13
4.10 [RNF-010] Validade e Autenticidade dos Certificados 13
4.11 [RNF-011] Usabilidade 13
4.12 [RNF-012] Acessibilidade 14
4.13 [RNF-013] Compatibilidade / Portabilidade 14
4.14 [RNF-014] Manutenibilidade 14
5 Casos de Uso — Visão Geral 14
5.1 Atores do sistema 14
5.2 Diagrama de Casos de Uso 14
5.3 Relação de casos de uso 16
6 Especificação Detalhada dos Casos de Uso 17
6.1 UC00 — Autenticar-se 17
6.2 UC01 — Gerenciar Evento 17
6.3 UC02 — Gerenciar Instituição / Unidade Organizadora 18
6.4 UC03 — Gerenciar Coordenador do Evento 19
6.5 UC04 — Gerenciar Atividade 20
6.6 UC05 — Cadastrar Pessoa (Participante) 21
6.7 UC06 — Realizar Inscrição 22
6.8 UC07 — Gerenciar Status da Inscrição 23
6.9 UC08 — Registrar Presença / Participação (check-in/out) 24
6.10 UC09 — Gerenciar Tipo de Certificado 25
6.11 UC10 — Emitir / Gerenciar Certificado 26
6.12 UC11 — Consultar Auditoria (Log de Ações) 27
6.13 UC12 — Gerar Relatórios 28

6.14 UC13 — Indeferir Inscrição 28
6.15 UC14 — Cancelar Inscrição 29
6.16 UC15 — Reemitir Certificado 30
7 Arquitetura Geral Proposta e Mapeamento de Módulos Backend 31
7.1 Arquitetura em camadas 31
7.2 Módulos backend detalhados 32
7.2.1 Módulo 1 — Autenticação e Autorização (Auth) 32
7.2.2 Módulo 2 — Instituição / Unidade Organizadora 32
7.2.3 Módulo 3 — Evento 32
7.2.4 Módulo 4 — Coordenador do Evento 32
7.2.5 Módulo 5 — Atividade 33
7.2.6 Módulo 6 — Pessoa (Participante) 33
7.2.7 Módulo 7 — Inscrição 33
7.2.8 Módulo 8 — Presença / Participação 33
7.2.9 Módulo 9 — Certificado 34
7.2.10 Módulo 10 — Auditoria (Log de Ações) 34
7.2.11 Módulo 11 — Relatórios 34
7.3 Diagrama de classes / módulos (visão estrutural) 34
8 Especificações de UI / Frontend 35
8.1 Arquitetura de informação 35
8.2 Inventário de telas por perfil 35
8.3 Fluxos de navegação 36
8.4 Especificação de telas (wireframes textuais) 37
9 Disposições Finais 39

1 Disposições Preliminares

Este documento especifica os requisitos do **Sistema de Gestão de Eventos Institucionais**, fornecendo aos projetistas e desenvolvedores as informações necessárias para o projeto, implementação, testes e homologação do sistema.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo.
- **Seção 3 Requisitos funcionais:** especifica as funcionalidades e os serviços que o sistema deve oferecer.
- **Seção 4 Requisitos não funcionais:** descreve as qualidades esperadas e as restrições técnicas para o funcionamento do sistema.
- **Seções 5 e 6 Casos de uso**: identifica os atores envolvidos, apresenta os diagramas e detalha a especificação de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 7 Arquitetura geral e mapeamento de módulos backend**: apresenta a estrutura prevista para o sistema, mostrando a organização e o mapeamento dos módulos de backend.
- **Seção 8 Especificações de UI/Frontend**: descreve a arquitetura de informação, as interfaces de tela e os fluxos de navegação do usuário.

1.2 Prioridades e status dos requisitos

Em relação à prioridade do requisito:

- **Essencial:** requisito fundamental, sem o qual o sistema não entrará em funcionamento.
- **Importante:** requisito sem o qual o sistema entrará em funcionamento, porém não de forma satisfatória.
- **Desejável:** requisito que não compromete o funcionamento satisfatório do sistema, isto é, não impede as funcionalidades básicas da aplicação. Estes requisitos podem ter sua implementação deixada para versões posteriores do sistema.

Em relação ao status do requisito:

- **Em análise:** requisito que está em fase de concepção. Este requisito não foi ainda apresentado como parte possível de ser integrada no sistema.
- **Em negociação:** requisito que está em fase de discussão. Este requisito foi apresentado como parte possível de ser integrada no sistema.
- **Validado:** requisito que foi aprovado para integração ao sistema.

2 Descrição Geral do Sistema

O objetivo do Sistema de Gestão de Eventos Institucionais é centralizar o planejamento, a execução e a certificação de eventos acadêmicos (congressos, seminários, semanas científicas, oficinas, minicursos, etc.) promovidos por instituições de ensino e suas unidades organizadoras.

Pretende-se, portanto, fornecer uma plataforma para que coordenadores cadastrem eventos e suas atividades, vinculem responsáveis, controlem inscrições e vagas, registrem presenças e emitam certificados válidos e verificáveis publicamente. O sistema será usado também pelos participantes (discentes, docentes, técnicos e público externo) para realizarem inscrições, acompanharem o status e baixarem seus certificados.

Neste sistema, devem estar contidas ferramentas para que os administradores mantenham o cadastro institucional, gerenciem os tipos de certificados, consultem trilhas de auditoria e gerem relatórios oficiais.

O sistema deve garantir ainda a rastreabilidade de todas as ações administrativas de impacto (indeferimentos, validações manuais, emissões, cancelamentos e reemissões), assegurando a autenticidade dos documentos emitidos e cumprindo rigorosamente os requisitos de desempenho, segurança e conformidade com a LGPD.

3 Requisitos Funcionais

Esta seção é responsável pela apresentação dos requisitos funcionais. Para isto, o Quadro 1 sumariza cada requisito com seu código (RF), título, status e prioridade. A descrição detalhada de cada funcionalidade encontra-se nas subseções a seguir.

Tabela 1 – Requisitos funcionais do sistema.

Cód.	**Requisito**	**Status**	**Prioridade**
RF-001	Evento	Validado	Essencial
RF-002	Instituição / Unidade Organizadora	Validado	Essencial
RF-003	Coordenador do Evento	Validado	Essencial
RF-004	Atividade	Validado	Essencial
RF-005	Pessoa (Participante)	Validado	Essencial
RF-006	Inscrição	Validado	Essencial
RF-007	Status da Inscrição	Validado	Essencial
RF-008	Presença / Participação	Validado	Essencial
RF-009	Tipo de Certificado	Validado	Importante
RF-010	Certificado	Validado	Essencial
RF-011	Auditoria (Log de Ações)	Validado	Importante
RF-012	Relatórios	Em negociação	Desejável

Fonte: Autoria própria

3.1 [RF-001] Evento

Permite o cadastro e gerenciamento dos eventos institucionais (inserir, alterar, consultar, excluir).

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.2 [RF-002] Instituição / Unidade Organizadora

Permite cadastrar as instituições e unidades (campus, centro, curso) responsáveis pelos eventos (inserir, alterar, consultar, excluir).

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.3 [RF-003] Coordenador do Evento

Permite associar um ou mais coordenadores responsáveis a um evento (inserir, alterar, consultar, excluir).

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.4 [RF-004] Atividade

Permite cadastrar as atividades do evento (palestra, oficina, minicurso etc.), com tipo e carga horária (inserir, alterar, consultar, excluir).

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.5 [RF-005] Pessoa (Participante)

Permite o cadastro de pessoas que participarão dos eventos (discente, docente, técnico, externo) — inserir, alterar, consultar, excluir.

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.6 [RF-006] Inscrição

Permite que a pessoa se inscreva em um evento e/ou atividade, respeitando categoria e vagas disponíveis (inserir, alterar, consultar, excluir).

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.7 [RF-007] Status da Inscrição

Permite gerenciar o status da inscrição (pré-inscrita, confirmada, em espera, cancelada, indeferida) — alterar, consultar.

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.8 [RF-008] Presença / Participação

Permite registrar e consultar a presença dos participantes nos eventos e atividades (check-in/check-out) — inserir, alterar, consultar, excluir.

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.9 [RF-009] Tipo de Certificado

Permite cadastrar os tipos de certificado emitidos pelo evento (participante, palestrante, ministrante, mediador, comissão organizadora, ouvinte, apresentador) — inserir, alterar, consultar, excluir.

Status: Validado. **Prioridade:** Importante.

3.10 [RF-010] Certificado

Permite emitir, consultar, corrigir/reemitir e cancelar certificados dos participantes — inserir, alterar, consultar, excluir.

Status: Validado. **Prioridade:** Essencial.

3.11 [RF-011] Auditoria (Log de Ações)

Permite registrar e consultar o histórico de ações administrativas relevantes (indeferimentos, validações manuais, emissões, cancelamentos, reemissões), com responsável e justificativa — inserir, consultar.

Status: Validado. **Prioridade:** Importante.

3.12 [RF-012] Relatórios

Permite gerar relatórios oficiais do evento (certificados emitidos, carga horária certificada, indeferimentos) — consultar.

Status: Em negociação. **Prioridade:** Desejável.

4 Requisitos Não Funcionais

Esta seção é responsável pela apresentação dos requisitos não funcionais. Para isto, a Tabela 2 resume cada requisito com seu código (RNF), título, status e prioridade. A descrição detalhada contendo as restrições técnicas, qualidades e critérios de aceitação encontra-se nas subseções a seguir.

Tabela 2 – Requisitos não funcionais do sistema.

Cód.	Requisito	Status	Prioridade
RNF-001	Desempenho — Tempo de Resposta	Validado	Importante
RNF-002	Desempenho — Capacidade / Concorrência	Validado	Importante
RNF-003	Escalabilidade	Em negociação	Desejável
RNF-004	Disponibilidade	Validado	Essencial
RNF-005	Confiabilidade — Backup e Recuperação	Validado	Essencial
RNF-006	Segurança — Autenticação e Autorização	Validado	Essencial
RNF-007	Segurança — Proteção de Dados	Validado	Essencial
RNF-008	Privacidade — Conformidade com a LGPD	Validado	Essencial
RNF-009	Integridade e Auditabilidade	Validado	Essencial
RNF-010	Validade e Autenticidade dos	Validado	Essencial

	Certificados		
RNF-011	Usabilidade	Validado	Importante
RNF-012	Acessibilidade	Em negociação	Importante
RNF-013	Compatibilidade / Portabilidade	Validado	Importante
RNF-014	Manutenibilidade	Em negociação	Desejável

Fonte: Autoria própria

4.1 [RNF-001] Desempenho — Tempo de Resposta

O sistema deve responder às operações de consulta em até 2 segundos e às operações de inserção/alteração (ex.: inscrição, emissão de certificado) em até 4 segundos, sob condições normais de uso.

4.2 [RNF-002] Desempenho — Capacidade / Concorrência

O sistema deve suportar no mínimo 500 usuários simultâneos realizando inscrições sem degradação perceptível de desempenho, considerando picos próximos à abertura/fechamento de inscrições.

4.3 [RNF-003] Escalabilidade

A arquitetura deve permitir o aumento de capacidade (usuários, eventos simultâneos, volume de dados) por meio de escalonamento horizontal ou vertical, sem necessidade de redesenho da aplicação.

4.4 [RNF-004] Disponibilidade

O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% ao mês (exceto janelas de manutenção programada, comunicadas com 24h de antecedência), especialmente durante períodos de inscrição e emissão de certificados.

4.5 [RNF-005] Confiabilidade — Backup e Recuperação

Deve haver rotina de backup automático diário dos dados (eventos, inscrições, certificados, logs de auditoria), com capacidade de restauração (RTO) em até 4 horas e perda máxima de dados (RPO) de 24 horas.

4.6 [RNF-006] Segurança — Autenticação e Autorização

O acesso ao sistema deve ser controlado por autenticação (login institucional/SSO, se disponível) e autorização baseada em perfis (administrador, coordenador, participante), restringindo funcionalidades conforme o papel do usuário.

4.7 [RNF-007] Segurança — Proteção de Dados

Dados sensíveis (CPF, e-mail, dados pessoais) devem ser armazenados de forma criptografada em repouso e trafegar exclusivamente via HTTPS/TLS.

4.8 [RNF-008] Privacidade — Conformidade com a LGPD

O tratamento de dados pessoais dos participantes deve seguir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo consentimento no cadastro, finalidade específica de uso e mecanismo de solicitação de exclusão/anonimização de dados.

4.9 [RNF-009] Integridade e Auditabilidade

Os registros de auditoria (RF-011) devem ser imutáveis (não permitir alteração ou exclusão posterior) e mantidos por, no mínimo, 5 anos, garantindo rastreabilidade de ações administrativas.

4.10 [RNF-010] Validade e Autenticidade dos Certificados

Os certificados emitidos devem possuir código de verificação único (ou QR Code) que permita validação pública de autenticidade, e devem ser gerados em formato PDF/A para preservação de longo prazo.

4.11 [RNF-011] Usabilidade

A interface deve ser intuitiva, permitindo que um usuário sem treinamento prévio conclua uma inscrição em até 3 passos, com taxa de erro de preenchimento inferior a 5% em testes de usabilidade.

4.12 [RNF-012] Acessibilidade

O sistema deve atender aos critérios de nível AA da WCAG 2.1, garantindo acesso a pessoas com deficiência (contraste, navegação por teclado, compatibilidade com leitores de tela).

4.13 [RNF-013] Compatibilidade / Portabilidade

O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari, últimas 2 versões) e ser responsivo para uso em dispositivos móveis e desktops.

4.14 [RNF-014] Manutenibilidade

O código-fonte deve seguir padrões de arquitetura em camadas (separação entre apresentação, regras de negócio e persistência), com cobertura mínima de testes automatizados de 70%, facilitando manutenção e evolução.

5 Casos de Uso — Visão Geral

5.1 Atores do sistema

- **Administrador** — mantém cadastro institucional, tipos de certificado, consulta auditoria e relatórios. Generaliza o Coordenador (herda suas permissões).
- **Coordenador do Evento** — gerencia eventos, atividades, coordenadores, inscrições, presença, emissão/gestão/reemissão de certificados.
- **Participante** (discente/docente/técnico/externo) — se cadastra, se inscreve, consulta/baixa certificados, cancela a própria inscrição.
- **Sistema** (ator secundário) — executa emissão automática de certificados e registro automático de auditoria.

5.2 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema, identificando os atores principais e as funcionalidades principais.

• Admin generaliza Coordenador (herda todas as suas permissões, além das próprias).

• Todos os atores executam **UC00 (Autenticar-se)** como pré-requisito transversal.

• **Administrador** → UC02, UC09, UC11, UC12.

• **Coordenador do Evento** → UC01, UC03, UC04, UC07, UC08, UC10, UC12, UC13, UC14, UC15.

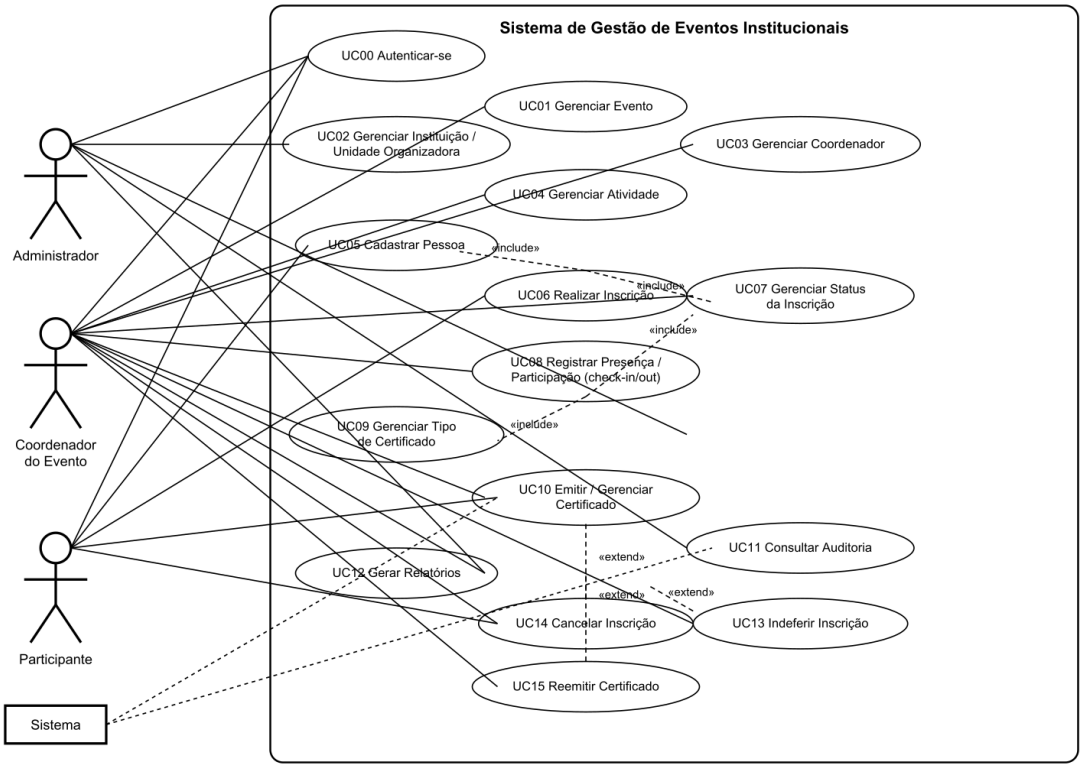
• **Participante** → UC05, UC06, UC10 (consulta/baixa), UC14 (cancela a própria inscrição).

• **Sistema** → UC10 (emissão automática), UC11 (registro automático).

• **Inclusões («include»)**: UC06 inclui UC05 e UC07; UC10 inclui UC08 e UC09.

• **Extensões («extend»)**: UC13 estende UC07; UC14 estende UC07; UC15 estende UC10.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso.



Fonte: Autoria própria

5.3 Relação de casos de uso

Tabela 3 – Relação de casos de uso.

Código	Caso de uso	Ator(es) principal(is)
UC00	Autenticar-se	Administrador, Coordenador, Participante
UC01	Gerenciar Evento	Coordenador (e Administrador)
UC02	Gerenciar Instituição / Unidade Organizadora	Administrador
UC03	Gerenciar Coordenador do Evento	Coordenador (e Administrador)
UC04	Gerenciar Atividade	Coordenador (e Administrador)
UC05	Cadastrar Pessoa (Participante)	Participante
UC06	Realizar Inscrição	Participante
UC07	Gerenciar Status da Inscrição	Coordenador
UC08	Registrar Presença / Participação (check-in/out)	Coordenador
UC09	Gerenciar Tipo de Certificado	Administrador
UC10	Emitir / Gerenciar Certificado	Coordenador, Participante, Sistema
UC11	Consultar Auditoria (Log de Ações)	Administrador, Sistema
UC12	Gerar Relatórios	Administrador, Coordenador
UC13	Indeferir Inscrição	Coordenador
UC14	Cancelar Inscrição	Participante, Coordenador
UC15	Reemitir Certificado	Coordenador

Fonte: Autoria própria

6 Especificação Detalhada dos Casos de Uso

6.1 UC00 — Autenticar-se

Atores: Administrador, Coordenador do Evento, Participante

Descrição: Permite que um usuário se identifique no sistema para que suas permissões e o menu de funcionalidades correspondentes ao seu perfil sejam liberados. É pré-requisito transversal a todos os demais casos de uso.

Pré-condições: Usuário possui cadastro/credenciais válidas no sistema.

Pós-condições: Sessão autenticada iniciada; perfil de acesso (Admin, Coordenador ou Participante) definido para a sessão.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de login.

2. Usuário informa credenciais (usuário/e-mail e senha).

3. Sistema valida as credenciais.

4. Sistema identifica o perfil do usuário e libera as funcionalidades correspondentes.

Fluxos Alternativos:

• A1. Usuário solicita recuperação de senha; sistema envia link/código de redefinição.

Fluxos de Exceção:

• E1. Credenciais inválidas: sistema exibe mensagem de erro e não libera acesso.

Regras de negócio relacionadas: suporte à responsabilização exigida em RN 10.1 (toda ação de impacto deve ser vinculada a um responsável autenticado).

6.2 UC01 — Gerenciar Evento

Ator: Coordenador do Evento (e Administrador, por generalização)

Descrição: Permite criar, editar, consultar e encerrar eventos acadêmicos (congressos, seminários, oficinas etc.), definindo seus dados de governança e ciclo de vida.

Pré-condições: Usuário autenticado (UC00) com perfil de Coordenador/Admin; instituição e unidade organizadora já cadastradas (UC02).

Pós-condições: Evento criado/atualizado com status válido (ex.: planejado, em andamento, em apuração/encerramento).

Fluxo Principal:

1. Coordenador seleciona "Novo Evento".

2. Informa dados do evento: instituição, unidade/curso, período, modalidade (presencial/híbrido/remoto), locais/links, público-alvo e critérios de participação.

3. Sistema valida se há ao menos um coordenador responsável vinculado (via UC03).

4. Sistema salva o evento com status inicial "planejado".

Fluxos Alternativos:

• A1. Editar evento existente (dados gerais, período, modalidade).

• A2. Encerrar evento / mover para estado de "apuração final", habilitando emissão em lote de certificados (ver UC10).

Fluxos de Exceção:

• E1. Tentativa de salvar evento sem coordenador responsável: sistema bloqueia (RN 1.2).

Regras de negócio relacionadas: RN 1.1, 1.2, 1.3, 1.5.

6.3 UC02 — Gerenciar Instituição / Unidade Organizadora

Ator: Administrador

Descrição: Permite cadastrar e manter as instituições responsáveis e suas unidades organizadoras (campus, centro, curso) que podem estar associadas a eventos.

Pré-condições: Usuário autenticado com perfil Administrador.

Pós-condições: Instituição e/ou unidade cadastrada, editada ou inativada.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa o cadastro de instituições.

2. Cadastra instituição (nome, dados institucionais) e as unidades/cursos vinculados.

3. Sistema salva o registro.

Fluxos Alternativos:

• A1. Editar dados de instituição/unidade já existente.

• A2. Inativar instituição/unidade sem eventos ativos vinculados.

Fluxos de Exceção:

• E1. Tentativa de excluir/inativar instituição ou unidade vinculada a evento(s) ativo(s): sistema bloqueia a operação.

Regras de negócio relacionadas: RN 1.1.

6.4 UC03 — Gerenciar Coordenador do Evento

Ator: Coordenador do Evento (e Administrador)

Descrição: Permite associar e remover pessoas responsáveis (coordenadores) a um evento específico, garantindo a governança mínima exigida.

Pré-condições: Evento previamente criado (UC01); pessoa a ser vinculada já cadastrada (UC05) ou vinda do cadastro institucional.

Pós-condições: Evento com ao menos um coordenador responsável vinculado.

Fluxo Principal:

1. Coordenador seleciona o evento.

2. Adiciona uma pessoa como coordenador responsável.

3. Sistema valida existência do cadastro da pessoa.

4. Sistema confirma o vínculo.

Fluxos Alternativos:

• A1. Remover um coordenador, desde que o evento continue com ao menos um coordenador restante.

Fluxos de Exceção:

• E1. Tentativa de remover o único coordenador do evento: sistema bloqueia a operação (RN 1.2).

Regras de negócio relacionadas: RN 1.2.

6.5 UC04 — Gerenciar Atividade

Ator: Coordenador do Evento (e Administrador)

Descrição: Permite cadastrar e manter as atividades que compõem a programação de um evento (palestras, oficinas, minicursos, mesas-redondas etc.).

Pré-condições: Evento previamente criado (UC01).

Pós-condições: Atividade cadastrada/editada, vinculada ao evento, com carga horária, tipo, área temática, vagas (quando aplicável) e responsáveis (palestrantes/mediadores) definidos.

Fluxo Principal:

1. Coordenador seleciona o evento e opta por "Nova Atividade".

2. Informa tipo de atividade, carga horária, área temática, horário, capacidade de vagas (se houver) e vincula palestrante(s)/mediador(es).

3. Sistema valida se a carga horária é maior que zero.

4. Sistema salva a atividade vinculada ao evento.

Fluxos Alternativos:

• A1. Editar atividade existente.

• A2. Marcar atividades como paralelas/conflitantes no tempo, para efeito de consolidação futura de carga horária certificável.

Fluxos de Exceção:

• E1. Carga horária informada igual a zero: sistema rejeita o cadastro (RN 1.4).

Regras de negócio relacionadas: RN 1.3, 1.4, 2.5, 5.4.

6.6 UC05 — Cadastrar Pessoa (Participante)

Ator: Participante (também disparado internamente pelo UC06)

Descrição: Permite o cadastro de uma pessoa física no sistema, definindo dados pessoais, categoria e vínculo institucional.

Pré-condições: Nenhuma (cadastro inicial) ou execução disparada a partir de UC06 quando a pessoa ainda não possui cadastro.

Pós-condições: Pessoa cadastrada com identificador único no sistema.

Fluxo Principal:

1. Pessoa informa dados pessoais (nome, e-mail, documento) e categoria (discente, docente, técnico, externo, outros).

2. Se aplicável, informa dados de vínculo institucional (ex.: matrícula ativa).

3. Sistema verifica duplicidade por identificador (e-mail institucional, matrícula ou CPF).

4. Sistema cria o cadastro.

Fluxos Alternativos:

• A1. Sistema identifica cadastro já existente pelo identificador informado e reaproveita o registro, evitando duplicidade.

Fluxos de Exceção:

• E1. Identificador já cadastrado com dados conflitantes: sistema solicita correção antes de prosseguir.

Regras de negócio relacionadas: RN 8.3.

6.7 UC06 — Realizar Inscrição

Ator: Participante

Descrição: Permite que uma pessoa se inscreva em um evento (e, opcionalmente, em atividades específicas da programação).

Pré-condições: Evento com janela de inscrição aberta (RN 9.1).

Inclui: UC05 (Cadastrar Pessoa), UC07 (Gerenciar Status da Inscrição).

Pós-condições: Inscrição criada com status inicial definido (pré-inscrita, confirmada ou em lista de espera).

Fluxo Principal:

1. Participante seleciona o evento desejado.

2. Se não possuir cadastro, sistema executa UC05.

3. Participante informa/confirma categoria e vínculo institucional.

4. Sistema valida elegibilidade conforme critérios do evento.

5. Sistema verifica se já existe inscrição ativa da mesma pessoa no evento.

6. Sistema verifica capacidade do evento (e, se aplicável, das atividades escolhidas).

7. Sistema (via UC07) define o status inicial da inscrição.

Fluxos Alternativos:

• A1. Participante seleciona atividades específicas dentro da programação, sujeitas à capacidade própria de cada atividade.

• A2. Evento com vagas esgotadas e lista de espera habilitada: inscrição é registrada como "em espera".

Fluxos de Exceção:

• E1. Fora da janela de inscrição do evento: sistema bloqueia (RN 9.1).

• E2. Pessoa não atende ao critério de elegibilidade do evento: inscrição rejeitada (RN 2.2).

• E3. Pessoa já possui inscrição ativa no mesmo evento: sistema bloqueia (RN 2.3).

• E4. Evento lotado e sem lista de espera habilitada: inscrição rejeitada (RN 2.4).

Regras de negócio relacionadas: RN 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 9.1.

6.8 UC07 — Gerenciar Status da Inscrição

Ator: Coordenador do Evento (também executado internamente por UC06, UC13 e UC14)

Descrição: Controla o ciclo de vida da inscrição (pré-inscrita, confirmada, em espera, cancelada, indeferida) e os efeitos de cada status sobre participação e certificação.

Pré-condições: Inscrição existente.

Pós-condições: Status da inscrição atualizado e efeitos correspondentes aplicados (ex.: liberação/bloqueio de certificação).

Fluxo Principal:

1. Coordenador (ou o próprio sistema, em fluxos automáticos) seleciona a inscrição.

2. Define/atualiza o status da inscrição.

3. Sistema aplica os efeitos do novo status sobre a elegibilidade à certificação e participação.

4. Sistema registra a alteração para fins de auditoria.

Fluxos Alternativos:

• A1. Alteração automática de status por confirmação de pagamento ou estorno financeiro.

Fluxos de Exceção:

• E1. Tentativa de alterar status de inscrição já cancelada de forma incompatível com a política do evento: sistema bloqueia.

Regras de negócio relacionadas: RN 3.1, 7.3.

6.9 UC08 — Registrar Presença / Participação (check-in/out)

Ator: Coordenador do Evento (também executado internamente por UC10)

Descrição: Permite registrar a presença/participação dos inscritos em atividades ou no evento, base para apuração da certificação.

Pré-condições: Inscrição confirmada; atividade/evento em andamento dentro do período oficial.

Pós-condições: Registro de presença/participação armazenado e vinculado à pessoa, atividade e evento; percentual de presença calculável.

Fluxo Principal:

1. Coordenador (ou totem/leitor automatizado) realiza check-in do participante na atividade/evento.

2. Sistema registra data/hora e vincula o registro à janela oficial do evento/atividade.

3. Ao término, coordenador (ou leitor) realiza check-out, quando aplicável.

4. Sistema consolida o percentual de presença sobre a carga horária certificável.

Fluxos Alternativos:

• A1. Registro de participação por submissão de avaliação, quando essa for a evidência definida pelo evento.

• A2. Ajuste manual de presença por exceção, mediante justificativa obrigatória (ex.: falha de leitor, instabilidade de conexão, lista assinada em papel).

Fluxos de Exceção:

• E1. Registro de presença fora do período oficial do evento/atividade sem justificativa administrativa: sistema descarta o registro (RN 4.5).

Regras de negócio relacionadas: RN 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 10.2.

6.10 UC09 — Gerenciar Tipo de Certificado

Ator: Administrador (também consultado internamente por UC10)

Descrição: Permite cadastrar e manter os tipos de certificado emitíveis pelo sistema e as regras de exclusividade entre papéis.

Pré-condições: Usuário autenticado com perfil Administrador.

Pós-condições: Tipo de certificado cadastrado/editado, disponível para vínculo em emissões futuras.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa o cadastro de tipos de certificado.

2. Cadastra tipo (participante, palestrante, ministrante, mediador, comissão organizadora, ouvinte, apresentador de trabalho).

3. Define, se aplicável, regras de exclusividade entre papéis para uma mesma pessoa no mesmo evento.

4. Sistema salva o tipo de certificado.

Fluxos Alternativos:

• A1. Editar ou inativar tipo de certificado existente.

Fluxos de Exceção:

• E1. Tentativa de inativar tipo de certificado já vinculado a certificados emitidos: sistema impede exclusão definitiva, permitindo apenas inativação para novos usos.

Regras de negócio relacionadas: RN 5.1, 5.2.

6.11 UC10 — Emitir / Gerenciar Certificado

Atores: Coordenador do Evento (emissão/gestão), Participante (consulta/download), Sistema (emissão automática)

Descrição: Consolida as evidências de participação e emite os certificados correspondentes, com identificador único e mecanismo de validação pública.

Pré-condições: Evento em estado de encerramento/apuração final (RN 6.5); inscrição em status que permite certificação; presença/participação apurada.

Inclui: UC08 (Registrar Presença/Participação), UC09 (Gerenciar Tipo de Certificado).

Estendido por: UC15 (Reemitir Certificado).

Pós-condições: Certificado emitido com identificador único, carga horária correta e status "emitido"; disponível para consulta/download.

Fluxo Principal:

1. Coordenador (ou o Sistema, automaticamente) inicia a apuração final do evento.

2. Sistema consolida presença/participação por atividade e, se houver certificado geral, também por evento.

3. Sistema calcula a carga horária certificável, evitando duplicidade em atividades paralelas.

4. Sistema verifica situação financeira da inscrição, se o evento for pago.

5. Sistema verifica o(s) tipo(s) de certificado elegível(is) conforme o(s) papel(is) da pessoa no evento (UC09).

6. Sistema gera o certificado com identificador único e mecanismo de validação pública.

7. Sistema define o status do certificado como "emitido" e o disponibiliza ao participante.

Fluxos Alternativos:

• A1. Emissão em lote para todos os elegíveis, somente quando o evento estiver em estado de encerramento/apuração final.

• A2. Emissão automática disparada pelo Sistema ao final da apuração.

• A3. Participante consulta/baixa seu certificado já emitido.

Fluxos de Exceção:

• E1. Presença mínima exigida não atingida: pessoa não é elegível para aquele certificado específico (RN 4.2, 4.4).

• E2. Inscrição cancelada: não gera certificado, salvo exceção configurada pela organização (RN 3.4).

• E3. Pendência financeira em evento pago: emissão bloqueada até regularização (RN 7.1).

Regras de negócio relacionadas: RN 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 a 5.5, 6.1, 6.2, 6.5, 7.1.

6.12 UC11 — Consultar Auditoria (Log de Ações)

Atores: Administrador (consulta), Sistema (registro automático)

Descrição: Registra automaticamente ações administrativas de impacto (indeferimento, validação manual de presença, emissão, cancelamento, reemissão) e permite sua consulta.

Pré-condições: Ações de impacto já ocorridas no sistema.

Pós-condições: Registro de auditoria consultado/exportado.

Fluxo Principal:

1. Sistema registra automaticamente cada ação de impacto, com responsável, data/hora e justificativa.

2. Administrador acessa a tela de auditoria.

3. Administrador filtra por evento, tipo de ação, responsável ou período.

4. Sistema exibe os registros correspondentes.

Fluxos Alternativos:

• A1. Exportação dos registros filtrados para relatório externo.

Fluxos de Exceção:

• E1. Tentativa de consulta sem permissão de Administrador: acesso negado.

Regras de negócio relacionadas: RN 10.1, 10.2.

6.13 UC12 — Gerar Relatórios

Atores: Administrador, Coordenador do Evento

Descrição: Permite gerar relatórios oficiais consolidados do evento, como lista final de certificados emitidos, carga horária total certificada e indeferimentos.

Pré-condições: Evento com dados de inscrição, participação e/ou certificação já registrados.

Pós-condições: Relatório gerado, refletindo o estado final consolidado dos dados no momento da geração.

Fluxo Principal:

1. Usuário seleciona o evento e o tipo de relatório desejado.

2. Sistema consolida os dados finais correspondentes (certificados emitidos, carga horária certificada, indeferimentos etc.).

3. Sistema gera o relatório de forma reproduzível.

Fluxos Alternativos:

• A1. Exportação do relatório em formato para impressão/arquivamento.

Fluxos de Exceção:

• E1. Evento ainda não encerrado/apurado: relatório é gerado com aviso de "dados parciais/não consolidados".

Regras de negócio relacionadas: RN 10.3.

6.14 UC13 — Indeferir Inscrição

Ator: Coordenador do Evento

Descrição: Permite ao coordenador negar formalmente uma inscrição que não atende aos critérios de elegibilidade ou às regras do evento.

Pré-condições: Inscrição existente, tipicamente em análise ou pré-inscrita.

Estende: UC07 (Gerenciar Status da Inscrição).

Pós-condições: Inscrição com status "indeferida"; pessoa não elegível à certificação por essa inscrição.

Fluxo Principal:

1. Coordenador analisa uma inscrição não elegível.

2. Informa o motivo do indeferimento.

3. Sistema altera o status da inscrição para "indeferida" (via UC07).

4. Sistema registra a ação na auditoria, com responsável e justificativa.

Fluxos de Exceção:

• E1. Tentativa de indeferir inscrição sem justificativa: sistema bloqueia a operação (RN 10.1).

Regras de negócio relacionadas: RN 2.2, 3.1, 10.1.

6.15 UC14 — Cancelar Inscrição

Atores: Participante (cancelamento próprio), Coordenador do Evento (cancelamento administrativo)

Descrição: Permite o cancelamento de uma inscrição, seja por solicitação do próprio participante, seja por decisão administrativa.

Pré-condições: Inscrição existente e ativa.

Estende: UC07 (Gerenciar Status da Inscrição).

Pós-condições: Inscrição com status "cancelada"; se aplicável, estorno financeiro processado.

Fluxo Principal (participante):

1. Participante solicita o cancelamento da própria inscrição.

2. Sistema verifica se a solicitação está dentro do prazo de cancelamento do evento.

3. Sistema altera o status da inscrição para "cancelada" (via UC07).

4. Se o evento for pago, sistema aciona o estorno conforme a política definida.

Fluxos Alternativos:

• A1. Cancelamento administrativo: coordenador cancela a inscrição informando motivo obrigatório; sistema registra responsável e justificativa na auditoria.

Fluxos de Exceção:

• E1. Solicitação de cancelamento fora do prazo: pendente de decisão da organização, que pode aceitar ou não a justificativa (RN 3.2).

• E2. Inscrição já possui certificado emitido: cancelamento não revoga automaticamente o certificado, salvo exceção configurada (RN 3.4).

Regras de negócio relacionadas: RN 3.2, 3.3, 3.4, 7.3.

6.16 UC15 — Reemitir Certificado

Ator: Coordenador do Evento

Descrição: Permite corrigir e reemitir um certificado já emitido (por exemplo, erro de nome, CPF, papel ou carga horária), preservando o histórico da versão anterior.

Pré-condições: Certificado previamente emitido; solicitação dentro do prazo máximo de correção definido pelo evento (ex.: 30 dias).

Estende: UC10 (Emitir / Gerenciar Certificado).

Pós-condições: Nova versão do certificado emitida com status "corrigido/reemitido"; versão anterior preservada no histórico, com status atualizado para refletir a substituição.

Fluxo Principal:

1. Coordenador localiza o certificado a ser corrigido.

2. Informa os dados corrigidos (nome, CPF, papel e/ou carga horária) e o motivo da correção.

3. Sistema mantém o registro anterior no histórico (sem apagá-lo).

4. Sistema cria a nova versão do certificado com status "corrigido/reemitido", vinculada ao identificador único original.

5. Sistema disponibiliza a nova versão ao participante, mantendo rastreabilidade.

6. Sistema registra a ação na auditoria (responsável, data/hora e motivo).

Fluxos de Exceção:

• E1. Solicitação fora do prazo máximo de correção: requer aprovação especial da organização ou é negada (RN 9.3).

• E2. Certificado já está com status "cancelado": não é reemitido automaticamente; permanece validável como "cancelado", preservando a integridade histórica (RN 6.4).

Regras de negócio relacionadas: RN 6.3, 6.4, 9.3, 10.1.

7 Arquitetura Geral Proposta e Mapeamento de Módulos Backend

7.1 Arquitetura em camadas

O sistema adota o padrão de Monólito Modular estruturado em camadas. O fluxo de dados obedece à seguinte hierarquia: Apresentação (Web/Mobile) → API/Serviços de Aplicação → Domínio (regras de negócio) → Persistência (repositórios) → Banco de Dados. Adicionalmente, módulos transversais de Autenticação/Autorização e Auditoria interceptam todas as camadas.

A pilha de tecnologias (*stack*) foi distribuída da seguinte forma:

- **Apresentação (Frontend):** *Single Page Application* (SPA) responsiva em React (Vite + TypeScript). Consome a API via HTTPS/REST e usa o SDK do Supabase apenas para sessão e *realtime*.
- **API / Aplicação:** FastAPI (Python) com *schemas* Pydantic, gerando OpenAPI automaticamente.
- **Domínio e Persistência:** Regras de negócio em Python isoladas do *framework*. A persistência utiliza SQLAlchemy assíncrono com o padrão de repositório.
- **Banco de Dados e Armazenamento:** Supabase (PostgreSQL) com *Row Level Security* (RLS) como segunda camada de autorização e tabela de auditoria *append-only*. Arquivos e QR Codes ficam no Supabase Storage.
- **Emissão de Certificados:** Fila assíncrona utilizando WeasyPrint, pikepdf e lib qrcode (Python), sem bloquear a API.

7.2 Módulos backend detalhados

- **Auth:** Supabase Auth + dependências FastAPI de verificação de perfil; RLS como reforço.
- **Instituição/Unidade Organizadora:** router FastAPI + SQLAlchemy.
- **Evento:** router FastAPI + SQLAlchemy; RLS restringe escrita a coordenadores vinculados.
- **Coordenador do Evento:** router FastAPI; tabela de associação no Postgres.
- **Atividade:** router FastAPI + SQLAlchemy.
- **Pessoa (Participante):** sincronizado com Supabase Auth + tabela pessoa para dados complementares.

- **Inscrição:** toda a regra de elegibilidade/capacidade fica no FastAPI (lógica complexa demais para RLS).

- **Presença/Participação:** router FastAPI; leitura de QR Code/crachá feita no React, que envia o código ao endpoint de check-in.

- **Certificado:** FastAPI dispara a apuração; geração roda em serviço assíncrono próprio (WeasyPrint + pikepdf + qrcode); arquivo vai pro Supabase Storage.

- **Auditoria:** middleware do FastAPI grava o evento; tabela log_auditoria com trigger no Postgres bloqueando alteração/exclusão (imutabilidade).

- **Relatórios:** router FastAPI consulta o Postgres via SQLAlchemy; exporta em PDF/CSV.

7.2.1 Módulo 1 — Autenticação e Autorização (Auth)

• Entidades: Usuario, Perfil (Administrador/Coordenador/Participante), SessaoAutenticada

• Serviços: AuthService.autenticar(), AuthService.recuperarSenha(), AuthorizationService.verificarPermissao()

• Endpoints sugeridos: POST /auth/login, POST /auth/recuperar-senha, POST /auth/logout

• Casos de uso: UC00. RNF relacionados: RNF-006, RNF-007.

7.2.2 Módulo 2 — Instituição / Unidade Organizadora

• Entidades: Instituicao, UnidadeOrganizadora

• DAO: InstituicaoDAO, UnidadeOrganizadoraDAO

• Serviços: InstituicaoService (inserir, alterar, consultar, inativar — bloqueia inativação se houver evento ativo vinculado)

• Endpoints: GET/POST/PUT /instituicoes, GET/POST/PUT /instituicoes/{id}/unidades

• Casos de uso: UC02. Requisitos: RF-002.

7.2.3 Módulo 3 — Evento

• Entidades: Evento (id, instituicao, unidadeOrganizadora, periodo, modalidade, locaisOuLinks, publicoAlvo, criteriosParticipacao, status)

• Serviços: EventoService.criar/editar/consultar/encerrar() — valida vínculo de ao menos um coordenador antes de salvar

• DAO: EventoDAO

• Endpoints: GET/POST/PUT /eventos, POST /eventos/{id}/encerrar

• Casos de uso: UC01. Requisitos: RF-001.

7.2.4 Módulo 4 — Coordenador do Evento

• Entidades: CoordenadorEvento (associação Pessoa × Evento)

• Serviços: CoordenadorService.vincular/desvincular() — bloqueia remoção do último coordenador

• Casos de uso: UC03. Requisitos: RF-003.

7.2.5 Módulo 5 — Atividade

• Entidades: Atividade (tipo, cargaHoraria, areaTematica, horario, vagas, palestrantes[])

• Serviços: AtividadeService (CRUD; valida cargaHoraria > 0; sinaliza atividades paralelas/conflitantes)

• Casos de uso: UC04. Requisitos: RF-004.

7.2.6 Módulo 6 — Pessoa (Participante)

• Entidades: Pessoa (nome, email, documento, categoria, vinculoInstitucional)

• Serviços: PessoaService.cadastrar() — verifica duplicidade por e-mail institucional/matrícula/CPF

• Casos de uso: UC05. Requisitos: RF-005.

7.2.7 Módulo 7 — Inscrição

• Entidades: Inscricao (pessoa, evento, atividades[], statusInscricao, dataInscricao)

• Serviços: InscricaoService.inscrever() (inclui PessoaService e StatusInscricaoService), validação de elegibilidade, capacidade e duplicidade; StatusInscricaoService gerencia ciclo pré-inscrita → confirmada/em espera/cancelada/indeferida

• Casos de uso: UC06, UC07, UC13, UC14. Requisitos: RF-006, RF-007.

7.2.8 Módulo 8 — Presença / Participação

• Entidades: RegistroPresenca (pessoa, atividadeOuEvento, checkIn, checkOut, percentualPresenca, ajusteManual, justificativa)

• Serviços: PresencaService.checkIn/checkOut(), PresencaService.consolidarPercentual()

• Casos de uso: UC08. Requisitos: RF-008.

7.2.9 Módulo 9 — Certificado

• Entidades: TipoCertificado (participante, palestrante, ministrante, mediador, comissão organizadora, ouvinte, apresentador), Certificado (identificadorUnico, pessoa, evento, tipo, cargaHoraria, status, codigoValidacao/QRCode, versao, dataEmissao)

• Serviços: CertificadoService.gerarLote(), emitirAutomatico(), reemitir() (preserva histórico), validarPublicamente(codigo)

• Integrações: gerador de PDF/A, gerador de QR Code

• Casos de uso: UC09, UC10, UC15. Requisitos: RF-009, RF-010. RNF relacionado: RNF-010.

7.2.10 Módulo 10 — Auditoria (Log de Ações)

• Entidades: LogAuditoria (acao, responsavel, dataHora, justificativa, entidadeAfetada, evento)

• Serviços: AuditoriaService.registrar() (automático via interceptor em ações de impacto), consultar(), exportar()

• Regra: registros imutáveis, retenção mínima de 5 anos (RNF-009)

• Casos de uso: UC11. Requisitos: RF-011.

7.2.11 Módulo 11 — Relatórios

• Serviços: RelatorioService.gerarCertificadosEmitidos(), gerarCargaHorariaCertificada(), gerarIndeferimentos(), exportar()

• Casos de uso: UC12. Requisitos: RF-012.

7.3 Diagrama de classes / módulos (visão estrutural)

Relacionamentos principais entre entidades de domínio:

• Instituicao 1—N UnidadeOrganizadora

• UnidadeOrganizadora 1—N Evento

• Evento 1—N CoordenadorEvento N—1 Pessoa

• Evento 1—N Atividade

• Pessoa 1—N Inscricao N—1 Evento

• Inscricao N—N Atividade (quando a inscrição é por atividade específica)

• Inscricao/Atividade 1—N RegistroPresenca

• Pessoa + Evento + TipoCertificado → 1—N Certificado

• Todas as ações de impacto → 1—N LogAuditoria

8 Especificações de UI / Frontend

8.1 Arquitetura de informação

Três áreas de navegação principais, de acordo com o perfil autenticado:

1. Área do Administrador — cadastros institucionais, tipos de certificado, auditoria, relatórios.

2. Área do Coordenador — gestão de eventos, atividades, inscrições, presença e certificados.

3. Área do Participante — catálogo de eventos, minhas inscrições, meus certificados, meu perfil.

8.2 Inventário de telas por perfil

Tabela 4 – Inventário de telas por perfil.

ID	Tela	Perfil	Descrição
T01	Login / Recuperação de senha	Todos	Autenticação (UC00)
T02	Dashboard	Todos (conteúdo varia por perfil)	Visão geral de eventos/inscrições/pendências
T03	Instituições e Unidades	Administrador	CRUD de instituições/unidades (UC02)
T04	Tipos de Certificado	Administrador	CRUD de tipos de certificado (UC09)
T05	Auditoria	Administrador	Consulta e exportação de logs (UC11)
T06	Relatórios	Administrador, Coordenador	Geração de relatórios oficiais (UC12)
T07	Meus Eventos / Novo Evento	Coordenador	CRUD de eventos (UC01)
T08	Coordenadores do Evento	Coordenador	Vincular/remover coordenadores (UC03)
T09	Programação / Atividades	Coordenador	CRUD de atividades (UC04)
T10	Inscritos do Evento	Coordenador	Gerenciar status, indeferir, cancelar (UC07, UC13, UC14)
T11	Check-in / Presença	Coordenador	Registro de presença (UC08)
T12	Emissão de Certificados	Coordenador	Emissão em lote, reemissão (UC10, UC15)
T13	Catálogo de Eventos	Participante	Busca e detalhe do evento
T14	Formulário de Inscrição	Participante	Cadastro/inscrição (UC05, UC06)
T15	Minhas Inscrições	Participante	Consulta de status,

			cancelamento (UC14)
T16	Meus Certificados	Participante	Consulta/download, validação pública (UC10)
T17	Validação Pública de Certificado	Público (sem login)	Verificação por código/QR Code

Fonte: Autoria própria

8.3 Fluxos de navegação

Fluxo — Inscrição do Participante

Catálogo de Eventos (T13) → Detalhe do Evento → Formulário de Inscrição (T14) → (se não cadastrado) Cadastro de Pessoa → Seleção de Atividades (opcional) → Confirmação → Minhas Inscrições (T15) (status: pré-inscrita/confirmada/em espera).

Fluxo — Gestão de Evento pelo Coordenador

Meus Eventos (T07) → Novo Evento → Dados Gerais → Vincular Coordenador(es) (T08) → Programação/Atividades (T09) → Publicar Evento.

Fluxo — Check-in e Emissão de Certificado

Inscritos do Evento (T10) → Check-in / Presença (T11) → Encerrar Evento (apuração final) → Emissão de Certificados (T12) → Certificado disponível em Meus Certificados (T16) do participante.

Fluxo — Validação Pública

Certificado (PDF/QR Code) → Validação Pública de Certificado (T17) → sistema exibe autenticidade, titular (dados mínimos), carga horária e status.

8.4 Especificação de telas (wireframes textuais)

T01 — Login

Componentes: logotipo da instituição; campos "E-mail/Usuário" e "Senha"; botão "Entrar"; link "Esqueci minha senha"; link "Cadastre-se" (visitante).

T02 — Dashboard

Administrador: indicadores gerais (eventos ativos, certificados emitidos no mês, pendências de auditoria) + atalhos para T03–T06. Coordenador: lista de "Meus Eventos" com status, atalhos para inscritos, atividades e emissão de certificados. Participante: cartões "Próximos eventos inscritos", "Certificados disponíveis", "Eventos recomendados".

T03 — Instituições e Unidades

Lista em tabela: Instituição, Unidades/Cursos vinculados, Status (ativa/inativa), Ações (Editar, Inativar). Formulário: Nome da instituição, dados institucionais; sub-lista de Unidades/Cursos (nome, adicionar/remover). Botão “Inativar” desabilitado quando houver evento(s) ativo(s) vinculado(s) (RN 1.1).

T04 — Tipos de Certificado

Lista em tabela: Tipo (participante, palestrante, ministrante, mediador, comissão organizadora, ouvinte, apresentador de trabalho), Status (ativo/inativo), Ações (Editar, Inativar). Formulário: Nome do tipo, regras de exclusividade entre papéis para a mesma pessoa no mesmo evento. Inativação de tipo já vinculado a certificados emitidos bloqueia exclusão definitiva, permitindo apenas inativação para novos usos.

T05 — Auditoria

Tabela de registros: Data/Hora, Responsável, Evento, Tipo de ação (indeferimento, validação manual de presença, emissão, cancelamento, reemissão), Justificativa. Filtros: por evento, tipo de ação, responsável, período. Botão “Exportar” para gerar relatório externo dos registros filtrados.

T06 — Relatórios

Seleção de evento e tipo de relatório (lista final de certificados emitidos, carga horária total certificada, indeferimentos). Área de pré-visualização com os dados consolidados. Botão “Gerar” e “Exportar” (impressão/arquivamento). Aviso de “dados parciais/não consolidados” quando o evento ainda não estiver encerrado/apurado.

T07 — Novo Evento / Editar Evento

Campos: Instituição (seleção), Unidade/Curso (seleção), Título, Período (data início/fim), Modalidade (presencial/híbrido/remoto), Local(is)/Link(s), Público-alvo, Critérios de participação, Status (planejado/em andamento/em apuração/encerrado). Ações: "Salvar rascunho", "Publicar", "Encerrar evento".

T08 — Coordenadores do Evento

Lista de coordenadores vinculados ao evento: Nome, E-mail, Ação “Remover” (desabilitada quando restar apenas um coordenador — RN 1.2). Campo de busca/seleção de pessoa já cadastrada (UC05) para “Adicionar coordenador”, com validação de existência do cadastro.

T09 — Programação / Atividades

Lista de atividades em tabela: Tipo, Título, Carga horária, Horário, Vagas, Palestrante(s). Formulário: Tipo de atividade, Carga horária, Área temática, Horário (data/hora início-fim), Capacidade de vagas, Palestrante(s)/Mediador(es), Marcação de "atividade paralela".

T10 — Inscritos do Evento

Tabela: Nome, Categoria, Status da inscrição, Data de inscrição, Ações (Confirmar, Colocar em espera, Indeferir [com campo obrigatório de justificativa], Cancelar). Filtros: por atividade, por status, por categoria.

T11 — Check-in / Presença

Modo lista: busca por nome/matrícula, botão "Registrar check-in" / "Registrar check-out". Modo leitor (QR Code/crachá): campo de leitura contínua com feedback sonoro/visual de sucesso ou erro. Indicador de percentual de presença acumulado por pessoa.

T12 — Emissão de Certificados

Botão "Iniciar apuração final" (habilitado apenas quando evento em estado de encerramento). Tabela de elegíveis: Nome, Papel/Tipo de certificado, Carga horária certificável, Situação financeira (se evento pago), Elegível (sim/não com motivo).

Ações: "Emitir em lote", "Emitir individualmente", "Reemitir" (com campo de motivo da correção).

T13 — Catálogo de Eventos

Lista/grade de eventos com busca e filtros (instituição, unidade/curso, modalidade, período, área temática). Card do evento: Título, Período, Modalidade, Local(is)/Link(s), vagas restantes. Tela de detalhe do evento: dados gerais, programação/atividades, critérios de participação, botão “Inscrever-se” (leva a T14).

T14 — Formulário de Inscrição

Etapas (máx. 3, conforme RNF-011): 1) Dados pessoais/categoria; 2) Seleção de atividades (opcional); 3) Confirmação. Mensagens de erro claras por campo; indicação de vagas restantes/lista de espera.

T15 — Minhas Inscrições

Lista de inscrições do participante por evento: Evento, Categoria, Status (pré-inscrita/confirmada/em espera/indeferida/cancelada), Data de inscrição, Ação “Cancelar inscrição” (disponível dentro do prazo de cancelamento do evento — RN 3.2). Detalhe da inscrição exibe atividades selecionadas e, quando aplicável, situação financeira.

T16 — Meus Certificados

Lista de certificados por evento: Tipo, Carga horária, Status (emitido/corrigido/cancelado), Botões "Baixar PDF" e "Ver código de validação".

T17 — Validação Pública de Certificado

Campo único para código de verificação ou leitura de QR Code. Resultado: nome do titular, evento, tipo de certificado, carga horária, status (válido/corrigido/cancelado), data de emissão.

9 Disposições Finais

O presente artefato documenta os requisitos funcionais, não funcionais, os casos de uso, a arquitetura geral e o mapeamento de módulos backend, além das especificações de UI/Frontend do Sistema de Gestão de Eventos Institucionais, servindo de base para o projeto, desenvolvimento, testes e homologação do sistema.

Maceió, ___ de _____ de 2026.

_____

Anderson Gabriel — [Cargo/Função, ex: Desenvolvedor Backend]

_____

José Nogueira — [Cargo/Função, ex: Desenvolvedor Backend]

_____

Pedro Santos — [Cargo/Função, ex: Desenvolvedor Backend]

_____

Thayná Carnaúba — [Cargo/Função, ex: Desenvolvedor Backend]